

Introduction au deep learning

Julien Velcin

Ecole Centrale de Lyon / LIRIS

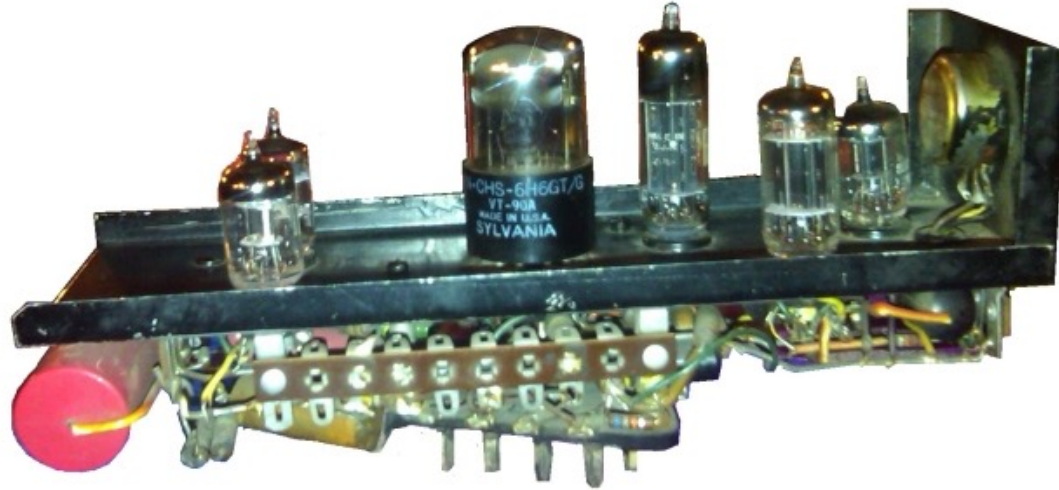
<https://velcin.github.io>

Formation UdL 2025-2026

Plan de la formation

- IA, neurone artificiel et apprentissage automatique
- Mécanismes d'apprentissage automatique
- Notions d'algèbre linéaire et d'espaces vectoriels
- Fonctionnement des réseaux de neurones artificiels
- Deep learning et familles de problèmes
- Différentes architectures de réseaux : CNN, RNN, AE
- Transformer, mécanismes d'attention, LLMs
- Quelques questions que pose le deep learning aujourd'hui

IA, neurone artificiel et apprentissage automatique



Des machines qui apprennent

[About](#) [FAQ](#) [Get Started](#)

Teachable Machine

Train a computer to recognize your own images, sounds, & poses.

A fast, easy way to create machine learning models for your sites, apps, and more – no expertise or coding required.

[Get Started](#)



Tree

Wings 100%

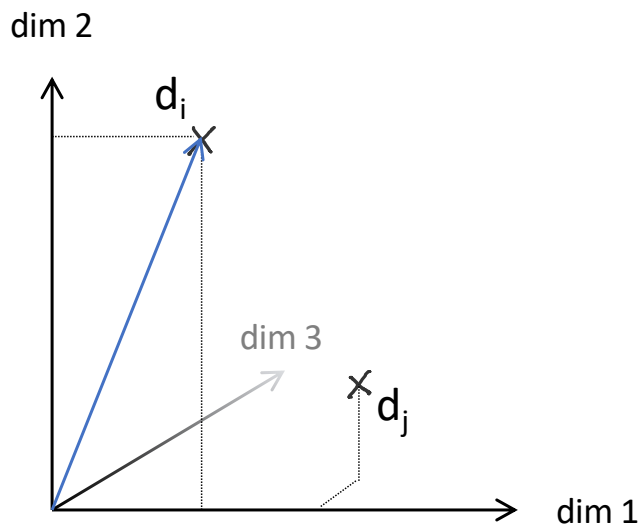
🏠 🌐 📄 📁 📂 📅 📆 📇 📈 📉 📊 📋 📌 📍 📎 📏 📐 📑 📒 📓 📔 📕 📖 📗 📙 📚 📛 📜 📝 📞 📟 📠 📡 📢 📣 📤 📥 📦 📧 📨 📩 📪 📫 📬 📭 📮 📯 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿 📠 📡 📢 📣 📤 📥 📦 📧 📨 📩 📪 📫 📬 📭 📮 📯 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿

<https://teachablemachine.withgoogle.com>

Apprentissage automatique

entrée $\longrightarrow$ f_{θ} $\longrightarrow$ sortie

Notions d'algèbre linéaire et d'espaces vectoriels

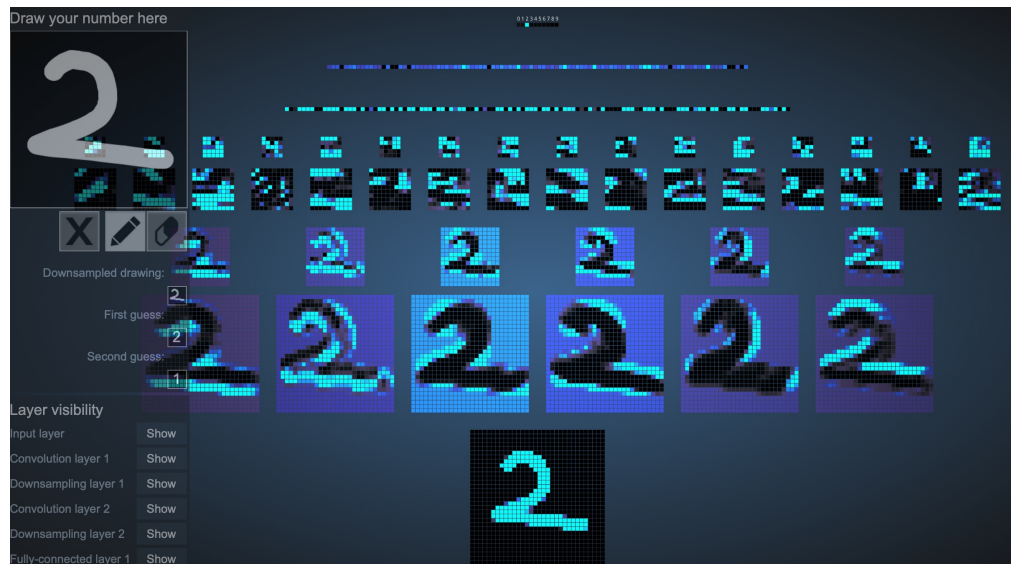


Le neurone artificiel

Apprendre avec un neurone artificiel

$$w'_i = w_i + \eta(y - \hat{y})x_i$$

Réseaux de neurones artificiels



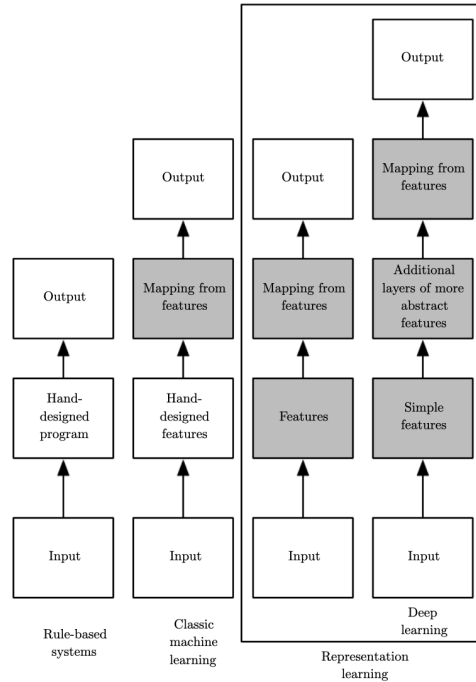
<https://www.cs.ryerson.ca/~aharley/vis/conv/flat.html>

<http://playground.tensorflow.org>

Quelques notions d'optimisation



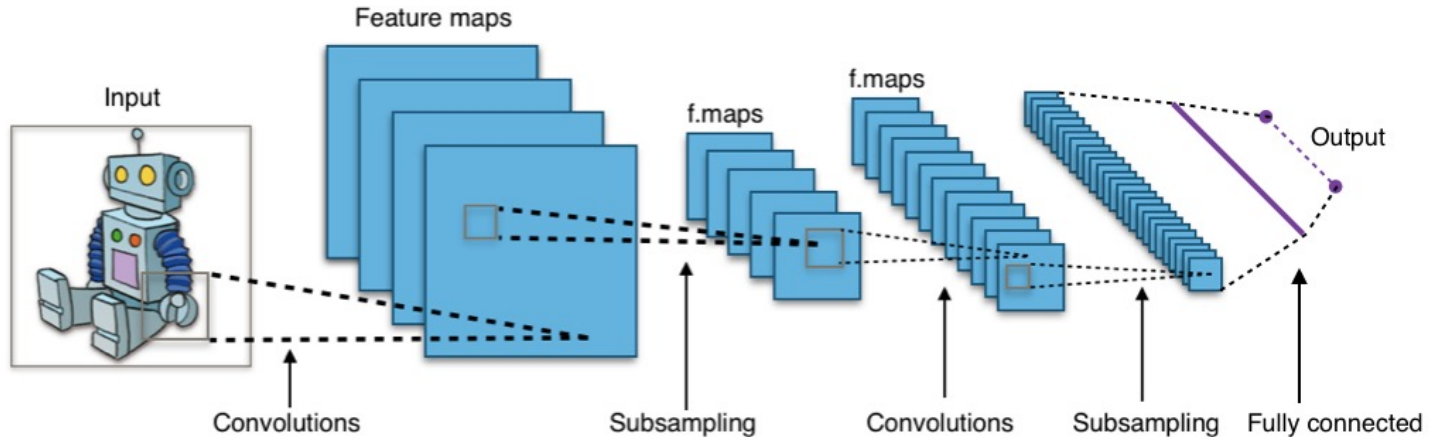
Apprentissage de représentations



Deep learning et classes de problèmes

- Classification supervisée (simple, multi-labels)
- Apprentissage par renforcement
<https://jonathan-hui.medium.com/alphago-how-it-works-technically-26ddcc085319>
- Recherche d'information
<https://huggingface.co/models>
- Génération automatique
<https://deepai.org/machine-learning-model/text-generator>
<https://labs.openai.com/>
<https://chat.openai.com/chat>
- Classification non supervisée
- ...

Différentes architectures de réseaux : CNN

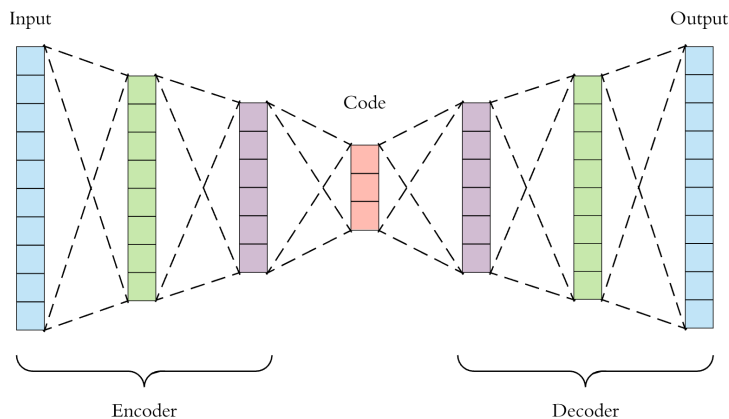


<https://fr.blog.businessdecision.com/tutoriel-deep-learning-le-reseau-neuronal-convolutif-cnn/>

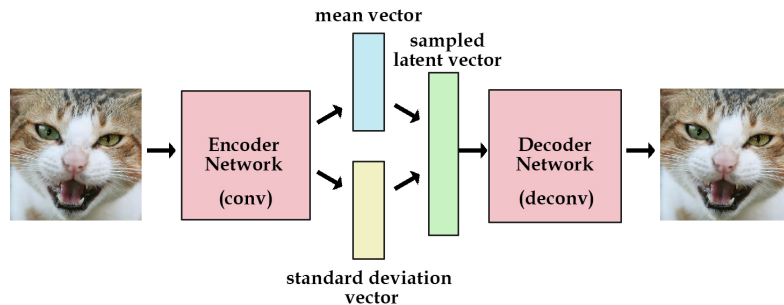
<https://medium.com/apache-mxnet/multi-channel-convolutions-explained-with-ms-excel-9bbf8eb77108>

Différentes architectures de réseaux : AE

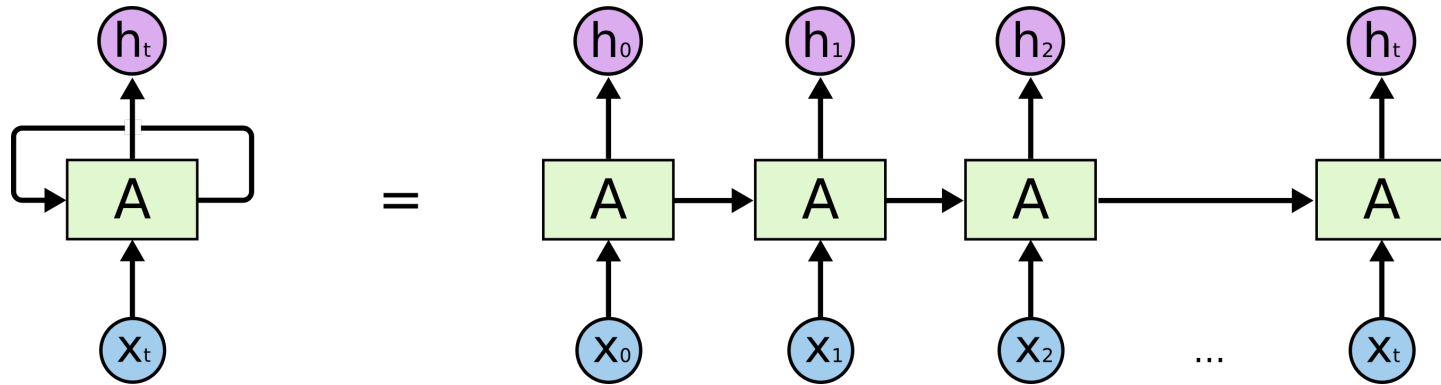
AE empilés :



AE variationnels :



Différentes architectures de réseaux : RNN



Mécanismes d'attention

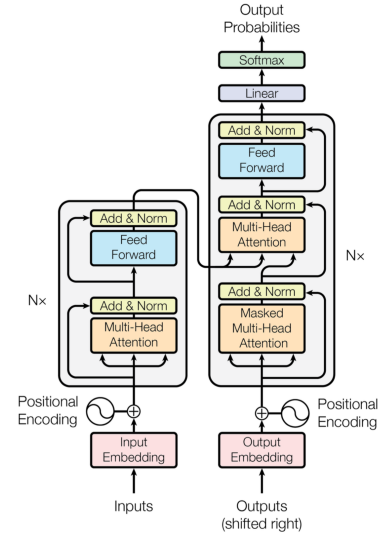
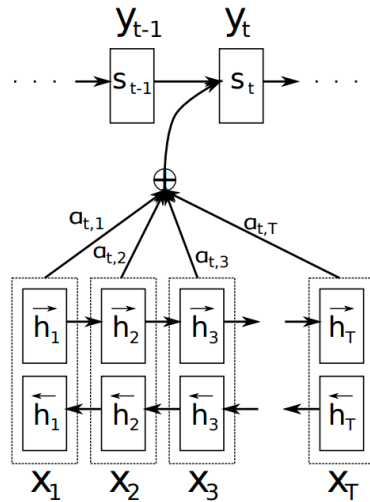


Figure 1: The Transformer - model architecture.

Quelques questions que pose le deep learning aujourd'hui

- Effet “boîte noire” et biais des modèles
<https://www.aclu-mn.org/news/biased-technology-automated-discrimination-facial-recognition/>
<https://github.com/EthicalML/xai>
<https://github.com/jessevig/bertviz>
- Empreinte écologique
<https://www.technologyreview.com/2019/06/06/239031/training-a-single-ai-model-can-emit-as-much-carbon-as-five-cars-in-their-lifetimes/>

Références et quelques liens supplémentaires

- Livre de référence sur le deep learning :
Deep Learning, I. Goodfellow, Y. Bengio and A. Courville, MIT Press, 2016:
<http://www.deeplearningbook.org>
- Manuel plus spécifique pour le traitement des données textuelles :
<https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/>
- Fonctionnement d'Alphago :
<https://jonathan-hui.medium.com/alphago-how-it-works-technically-26ddcc085319>